Одномерные массивы

Информатика · 9 класс · урок 16 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Длина и индексы

> Дан список a = [12, 5, 8, 20, 7, 3]. Определите его длину, первый и последний допустимый индекс, значения a[2], a[-1] и сумму всех элементов.

Задание 2. Что выведет программа

> Дан список a = [4, 0, 9]. Выполняются команды: `a[1] = a[0] + a[2]`, затем `print(a)`, затем `print(*a)`. Что появится на экране?

Задание 3. Найдите ошибку

> Ученик написал перебор: `a = [7, 2, 9, 4]`, затем `for i in range(len(a) + 1): print(a[i])`. Программа напечатала четыре числа и завершилась ошибкой. Объясните причину и исправьте код.

Задание 4. Создайте список по правилу

> Составьте список из первых десяти положительных чётных чисел, найдите его длину и сумму. Какую команду нужно изменить, чтобы получить первые двадцать таких чисел?

Справочная страница

Одномерные массивы

1 Ключевые определения

Массив — набор элементов одного типа, упорядоченных по индексам, каждый из которых доступен по своему номеру.

Индекс — номер элемента в массиве; в Python нумерация начинается с нуля, поэтому у массива из n элементов индексы идут от 0 до n − 1.

Длина массива — количество хранящихся в нём элементов; в Python её возвращает функция len().

2 Опорная таблица

Что делаем	Без массива	С массивом
храним 30 температур	30 переменных t1 … t30	одна переменная a из 30 ячеек
вводим данные	30 строк input()	один цикл на 30 шагов
находим сумму	сумма тридцати слагаемых	цикл из четырёх строк
меняем число дней	переписываем программу	меняем одно число

3 Опорный конспект

```
ОДНОМЕРНЫЙ МАССИВ (список list)
  много ячеек под одним именем
  доступ по номеру: a[i]

ИНДЕКСЫ:  0  1  2  3  4     <- для 5 элементов
значения: 8  3 15  6 10
  первый: a[0]      последний: a[-1] = a[len(a)-1]
  len(a) = 5  (индексы 0..4)

СОЗДАНИЕ:
  [4, 7, 0, 5]        значения известны
  [0] * 5             заготовка
  list(range(1, 6))   1 2 3 4 5
  [] + append(x)      растущий

ВВОД:  a = [int(x) for x in input().split()]
```

4 Проверь себя

1. Что называют одномерным массивом?

2. С какого индекса начинается нумерация элементов массива в Python?

Ключи и критерии

для учителя · урок 16 · Одномерные массивы

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Длина 6, допустимые индексы от 0 до 5. a[2] = 8, a[-1] = 3. Сумма: 12 + 5 + 8 + 20 + 7 + 3 = 55.

Задание 2. a[0] + a[2] = 4 + 9 = 13, значение записывается во вторую ячейку: список становится [4, 13, 9]. print(a) выведет [4, 13, 9] со скобками, print(*a) — 4 13 9 без скобок.

Задание 3. range(len(a) + 1) даёт индексы 0, 1, 2, 3, 4, а последний допустимый индекс равен 3, поэтому на шаге i = 4 возникает IndexError. Нужно писать range(len(a)) — тогда перебираются ровно существующие индексы.

Задание 4. Список: list(range(2, 21, 2)) = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20], длина 10, сумма 110. Для двадцати чисел меняют верхнюю границу: list(range(2, 41, 2)), длина станет 20, сумма 420.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: массив, индекс, длина массива; запомнить правило «индексы от 0 до len(a) − 1».

2. Записать в тетрадь три способа создания списка из пяти элементов и указать, какой из них удобен для ввода значений.

3. Дан список a = [17, 4, 22, 8, 11, 3, 9]. Выписать значения a[0], a[3], a[-1], len(a) и объяснить, почему обращение a[7] ошибочно.

4. *(По желанию)* Написать программу, которая вводит список чисел и выводит его элементы, стоящие на чётных местах (индексы 0, 2, 4 …), а затем — на нечётных.